

3. Геометрия: учебное пособие для 6–8 классов средней школы / А.Н. Колмогоров [и др.]. М.: Просвещение, 1979.
4. Погорелов А.В. Геометрия. 7–9 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2022.
5. Смирнов В.А., Смирнова И.М. Геометрия. 7, 8, 9 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2022.
6. Погорелов А.В. Геометрия: учеб. пособие для 6-10-х кл. М.: Просвещение, 1984.
7. Киселев А.П. Геометрия. Ч. 1. Планиметрия / под ред. Н.А. Глаголева. 19-е изд. М.: Учпедгиз, 1960.

АНАЛИЗ ЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ТЕОРЕМЫ С НЕОДНОЗНАЧНОЙ ФОРМУЛИРОВКОЙ

И.Л. Тимофеева, доктор пед. наук, профессор

И.Е. Сергеева, кандидат пед. наук

О.В. Хредченко, магистрант

Московский педагогический государственный университет (Россия, Москва)

e-mail: iltimofeeva@mail.ru; iriskaser@mail.ru; ohredcenko@gmail.com

Аннотация. В статье раскрыто содержание термина «анализ логического строения теоремы». Проведен анализ логического строения теоремы (свойства модуля) из учебника алгебры с неоднозначно понимаемой формулировкой. Обоснована важность анализа логического строения теоремы.

Ключевые слова: теорема, логическое строение теоремы, логические связки, кванторные слова (кванторы), условная форма теоремы, модуль числа, учащиеся 8 класса.

ANALYSIS LOGICAL STRUCTURE OF THE THEOREM WITH AMBIGUOUS FORMULATION

I.L. Timofeeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor

I.E. Sergeeva, Candidate of Pedagogical Sciences

O.V. Khredchenko, Master's student

Moscow Pedagogical State University (Russia, Moscow)

Annotation. The article reveals what is meant by analysis of theorem's logical structure. Analysis of theorem's logical structure (properties of the module) from the algebra textbook, with an ambiguously understood formulation, is carried out. Importance of analyzing theorem's logical structure is justified.

Keywords: theorem, theorem's logical structure, logical connectives, quantifier words (quantifiers), conditional form of the theorem, number module, 8th grade students.

В работах [2; 4] мы уже не раз обсуждали знания и умения логического характера, необходимые для логического оперирования теоремами. В этой статье подробно остановимся на таком компоненте логического оперирования, как анализ логического строения теоремы. Обоснуем значение такого анализа для изучения теорем. Проведем анализ логического строения теоремы (одного из свойств модуля числа) и обратной ей теоремы из учебника алгебры для 8 класса [1]. Обе теоремы сформулированы так, что их можно понять неоднозначно.

Под анализом логического строения теоремы понимаем:

– выявление всех входящих в формулировку теоремы логических связок (не, и, или, если, тогда и только тогда) и связываемых ими предложений (и тем самым выявление порядка выполнения соответствующих логических операций);

- выявление кванторных слов «существует», «для любого» и их аналогов (кванторов существования и общности) и указание, по каким переменным эти кванторы и какова их область действия;

- выявление переменных, которым можно придавать значения, и тем самым установление, является формулировка теоремы замкнутой или нет (другими словами, выяснение, является теорема высказыванием или высказывательной формой);

- выявление формы теоремы (условной или безусловной);

- выявление разъяснительной части теоремы, условия и заключения теоремы для теоремы в условной форме.

Замечание. При исходной формулировке теоремы в терминах необходимых и достаточных условий следует сначала перейти к условной форме теоремы, а затем приступить к анализу ее логического строения.

Отметим, что в классах с углубленным изучением математики или на курсах по выбору полезно записать теорему с использованием логических символов, чтобы наглядно продемонстрировать ее логическое строение.

Пример 1. Рассмотрим теорему, которая приводится в учебнике [1] среди свойств модуля числа.

Теорема 1. «Если $|a| = b$, то $b \geq 0$ и $a = b$ или $a = -b$ » [1, с. 196].

Теорема сформулирована в условной форме, т.е. представляет собой импликацию, в посылке которой – элементарное предложение $|a| = b$, а в заключении – неэлементарное предложение, построенное с помощью двух логических союзов: «и», «или». Кванторных слов нет, переменным a, b можно придавать значения из множества действительных чисел (судя по контексту), т.е. теорема сформулирована в незамкнутой форме.

Отметим, что приведенная в учебнике формулировка теоремы может быть понята неоднозначно, поскольку в заключении теоремы можно в разном порядке выполнять операции конъюнкции и дизъюнкции. В записи на естественном языке нет скобок, указывающих на порядок выполнения операций. Однако скобки есть в символической записи.

Если считать, что союз «и» связывает сильнее, чем союз «или», т.е. в заключении импликации – дизъюнкция, то такое толкование можно отразить с помощью следующей символической записи:

$$|a| = b \rightarrow (b \geq 0 \ \& \ a = b) \vee (a = -b). \quad (1)$$

Если считать, что союз «или» связывает сильнее, чем союз «и», т.е. в заключении импликации – конъюнкция, то такое толкование можно отразить с помощью другой символической записи:

$$|a| = b \rightarrow (b \geq 0) \ \& \ (a = b \vee a = -b). \quad (2)$$

Заметим, что в символических записях (1) и (2) опущены скобки у заключения импликации, поскольку общепринято считать, что импликация связывает слабее, чем конъюнкция и дизъюнкция.

Утверждения (1) и (2) не являются логически равносильными, точнее второе является логически более сильным, хотя их оба можно доказать. Полагаем, что авторы учебника [1] имели в виду именно вариант (2).

Предлагаем следующую формулировку теоремы, которая обеспечивает однозначное ее понимание:

«Если $|a| = b$, то, во-первых, $b \geq 0$, и, во-вторых, $a = b$ или $a = -b$ ».

Можно отформатировать запись этой формулировки теоремы так:

«Если $|a| = b$, то

1) $b \geq 0$ и

2) $a = b$ или $a = -b$ ».

Или иначе: «Если $|a| = b$, то верно: 1) $b \geq 0$ и 2) $a = b$ или $a = -b$ ».

Пример 2. Рассмотрим еще одну теорему, которая также приводится среди свойств модуля числа в учебнике [1].

Теорема 2. «Если $b \geq 0$ и $a = b$ или $a = -b$, то $|a| = b$ » [1, с. 196].

По тем же причинам, что и в случае с теоремой 1, данное условное предложение (точнее, посылку импликации) можно истолковать двумя способами, которые отражены в следующих символических записях:

$$(b \geq 0 \ \& \ a = b) \vee (a = -b) \rightarrow |a| = b; \quad (3)$$

$$(b \geq 0) \ \& \ (a = b \vee a = -b) \rightarrow |a| = b. \quad (4)$$

В обеих записях (3) и (4) посылка импликации не заключена в скобки, поскольку импликация связывает слабее, чем конъюнкция и дизъюнкция.

Отметим, что предложение (3), обратное (1), не является теоремой, его можно опровергнуть. Предложение (4) является теоремой, обратной теореме (2). Очевидно, авторы учебника [1] имели в виду именно вариант (4).

Предлагаем следующую формулировку теоремы 2, обеспечивающую однозначное ее понимание:

«Если, во-первых, $b \geq 0$, и, во-вторых, $a = b$ или $a = -b$, то $|a| = b$ ».

Оба примера наглядно показывают, насколько важно выявлять логическое строение теоремы, чтобы понять ее смысл.

Для выявления логического строения теорем у учащихся необходимо формировать следующие умения:

- оперировать понятиями: высказывание, предложение с переменными;
- оперировать логическими связками (не, и, или, если, тогда и только тогда) и кванторными словами (кванторами) «существует» и «для любого»;
- выявлять форму теоремы (условную и безусловную);
- выделять / выявлять разъяснительную часть теоремы, условие и заключение теоремы в условной форме;
- переходить от формулировки теоремы в терминах необходимых и достаточных условий к условной форме теоремы.

С одной стороны, указанные логические умения используются для проведения анализа логического строения теоремы. С другой – эти умения следует постепенно формировать в процессе изучения теорем.

Формировать у учащихся логические знания и умения, необходимые для выявления логического строения теорем, следует систематически, не позднее 7–8 класса, как на уроках алгебры, так и на уроках геометрии. Учителю непросто найти для этого время на уроке. Да и не все учителя придают данной проблеме должное значение, как, впрочем, и формированию логической грамотности учащихся в целом. Учителю необходимо понять важность формирования логических знаний и умений при изучении теорем, а также осознать, что сами собой (стихийно) эти знания и умения не сформируются.

В заключение еще раз отметим:

- при изучении теоремы важно выявлять ее логическое строение, чтобы глубже понять смысл этой теоремы;
- необходимо формулировать теорему так, чтобы ее невозможно было истолковать неоднозначно;
- способность анализировать логическое строение теоремы является важным компонентом логической грамотности учащихся;
- логические знания и умения, формируемые при анализе логического строения теорем, необходимы не только для успешного изучения теорем, но и для изучения математики в целом.

Список литературы

1. Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 2-е изд., стер. М.: Вентана-Граф, 2019. 384 с.
2. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е., Лукьянова Е.В. Вводный курс математики: учеб. пособие для студентов учреждений высш. пед. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 240 с.
3. Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е. О логическом оперировании математическими теоремами и определениями // Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе: материалы международной научно-практической интернет-конференции, Москва, МПГУ, 2022 г. / под ред. Л.Л. Босовой, Д.И. Павлова. Москва: МПГУ, 2022. С. 593–602.
4. Тимофеева И.Л., Хредченко О.В. О логических знаниях и умениях, формируемых при изучении теорем разной логической структуры в углубленном курсе алгебры для 8 класса // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы обучения математике в школе и вузе: от науки к практике» (к 80-летию со дня рождения В.А. Гусева), Москва, 18–19 ноября 2022 г. М.: МПГУ, 2022. С. 472–480.

**О ТРЕБОВАНИЯХ К ИНТЕРАКТИВНЫМ РАБОЧИМ ЛИСТАМ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 7–9 КЛАССОВ**

С.Н. Фалина, аспирант

Московский педагогический государственный университет (Россия, Москва)

e-mail: rasmus88@list.ru

Аннотация. В статье рассмотрены требования к интерактивным рабочим листам (ИРЛ) при организации самостоятельной работы по геометрии школьников, пропустивших урок или не усвоивших учебный материал.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые ресурсы, интерактивные рабочие листы.

**ABOUT THE REQUIREMENTS FOR INTERACTIVE WORKSHEETS
IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
IN THE COURSE OF GEOMETRY GRADES 7–9**

S.N. Falina, PhD student

Moscow Pedagogical State University (Russia, Moscow)

Abstract. The article considers the requirements for interactive worksheets (IRL) when organizing independent work on geometry for schoolchildren who missed a lesson or did not learn the educational material.

Keywords: digital educational environment, digital resources, interactive worksheets.

С начала своего возникновения во времена Петра I массовая общеобразовательная школа непрерывно изменяется. Последние десятилетия изменения в работе школы все чаще связывают с распространением цифровых технологий [4]. Успехи в развитии передовых технологических направлений, таких как искусственный интеллект, робототехника, блокчейн, технологии виртуальной и дополненной реальности и др., характеризуются возможностью обеспечить с их помощью каждому обучающемуся